Лабораторная работа номер 5

дисциплина: Архитектура компьютеров

Скворцова Анастасия Александровна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 14

Список литературы 15

Список иллюстраций

4.1 Установка pass и pass-otp 8
4.2 Установка gopass 9
4.3 Инициализация хранилища pass 9
4.4 Установка browserpass 10
4.5 Работа с паролями в pass 10
4.6 Установка дополнительного ПО 11
4.7 Поиск шрифтов Iosevka 12
4.8 Инициализация chezmoi 12
4.9 Применение конфигурации chezmoi 13

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить методы безопасного хранения паролей с использованием менеджера pass и изучить принципы централизованного управления конфигурационными файлами (dotfiles) домашнего каталога с помощью утилиты chezmoi.

2 Задание

Установить и настроить менеджер паролей pass (сгенерировать GPG-ключ, инициализировать хранилище, настроить git-репозиторий для синхронизации).

Освоить основные операции с паролями (добавление, просмотр, генерация).

Установить и настроить утилиту chezmoi для управления конфигурациями.

Создать собственный репозиторий для dot-файлов на GitHub и подключить его к локальной системе.

Изучить работу с шаблонами для персонализации конфигураций под разные машины.

Выполнить ежедневные операции с chezmoi: применение изменений (apply) и обновление конфигурации (update).

3 Теоретическое введение

ass (The Standard Unix Password Manager): Менеджер паролей, следующий философии Unix. Хранит зашифрованные с помощью GPG пароли в простой файловой структуре. Каждый пароль — это отдельный файл, зашифрованный ключом пользователя. Благодаря этому легко интегрируется с системами контроля версий (git) для синхронизации между устройствами.

chezmoi: Инструмент для управления dot-файлами. Позволяет хранить конфигурации в git-репозитории и применять их на разных машинах. Ключевая особенность — поддержка шаблонов (на основе языка Go), что позволяет иметь общую базу конфигураций, но с возможностью гибкой настройки под конкретную ОС, имя хоста или окружение.

4 Выполнение лабораторной работы

1) Установка менеджера паролей pass и расширения pass-otp для работы с одноразовыми паролями. DNF автоматически загружает и устанавливает все необходимые зависимости.

```
aaskvorcova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aaskvorcova:
root@10:~# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates              100% |  17.8 KiB/s |  14.4 KiB |  00m01s
 Copr repo for gitflow owned by elegos     100% |   2.9 KiB/s |   1.5 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 pass                    noarch  1.7.4-17.fc43             fedora         129.0 KiB
 pass-otp                noarch  1.2.0-18.fc43             fedora          59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                 x86_64  2.6.12-3.fc43             fedora          89.7 KiB
 oathtool                x86_64  2.6.12-3.fc43             fedora          85.9 KiB
 qrencode                x86_64  4.1.1-11.fc43             fedora          37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB,
удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch      100% | 262.1 KiB/s |  28.3 KiB |  00m00s
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64      100% | 154.8 KiB/s |  24.9 KiB |  00m00s
[3/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64      100% | 610.8 KiB/s |  45.2 KiB |  00m00s
[4/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch          100% | 298.1 KiB/s |  58.7 KiB |  00m00s
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64       100% | 614.4 KiB/s |  47.9 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                           100% |   2.8 KiB/s | 205.1 KiB |  01m13s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пак►100% | 172.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзак 100% |   4.0   B/s |   5.0   B |  00m01s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-1 100% | 446.5 KiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc 100% |   1.2 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3 100% |   1.6 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12- 100% |   1.1 MiB/s |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-1 100% |   4.7 KiB/s |  60.3 KiB |  00m13s
Завершено!
root@10:~#
```

Рисунок 4.1: Установка pass и pass-otp

2) Установка альтернативной реализации менеджера паролей gopass вместе с зависимостями (fish, ncurses-term, pcre2-utf32).

```
root@10:~# dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 gopass                  x86_64  1.16.1-1.fc43             updates         21.9 MiB
Установка зависимостей:
 fish                    x86_64  4.2.0-2.fc43              updates         39.3 MiB
 ncurses-term            noarch  6.5-7.20250614.fc43       fedora           1.8 MiB
 pcre2-utf32             x86_64  10.47-1.fc43              updates        611.1 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 18 MiB. Необходимо загрузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 MiB (установка 64 MiB, уд
аление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/4] pcre2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86_64     100% | 375.7 KiB/s | 232.9 KiB |  00m01s
[2/4] ncurses-term-0:6.5-7.20250614.fc43.no 100% |   3.3 MiB/s | 994.8 KiB |  00m00s
[3/4] fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64            100% |   4.5 MiB/s |   8.5 MiB |  00m02s
[4/4] gopass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64         100% |   3.1 MiB/s |   8.2 MiB |  00m03s
--------------------------------------------------------------------------------
[4/4] Всего                            100% | 203.3 KiB/s |  17.9 MiB |  01m30s
Выполнение транзакции
[1/6] Проверить файлы пак►100% |  15.0   B/s |   4.0   B |  00m00s
[2/6] Подготовить транзак 100% |   2.0   B/s |   4.0   B |  00m01s
[3/6] Установка ncurses-term-0:6.5 100% |   2.2 MiB/s |   2.2 MiB |  00m01s
[4/6] Установка pcre2-utf32-0:10.4 100% |   5.4 MiB/s | 611.9 KiB |  00m00s
[5/6] Установка fish-0:4.2.0-2.fc4 100% |  14.5 MiB/s |  39.6 MiB |  00m03s
[6/6] Установка gopass-0:1.16.1-1. 100% |   4.3 MiB/s |  21.9 MiB |  00m05s
Завершено!
```

Рисунок 4.2: Установка gopass

3) Проверка наличия GPG-ключа командой gpg –list-secret-keys и инициализация хранилища паролей командой pass init 1032253561@pfur.ru.

```
root@10:~# gpg --list-secret-keys
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-11 [SC]
      6AAF988C60B1B107CDF319A32755B310C54CDF51
uid         [  абсолютно ] Anastasia <1032253561@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-11 [E]

root@10:~# pass init <1032253561@pfur.ru>
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
root@10:~# pass init 1032253561@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/'
Password store initialized for 1032253561@pfur.ru
```

Рисунок 4.3: Инициализация хранилища pass

4) Установка пакета browserpass, который обеспечивает взаимодействие между браузерным расширением и менеджером паролей pass.

```
root@10:~# dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximba 100% |   1.4 KiB/s |   3.0 KiB |  00m02s
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 browserpass             x86_64  3.1.2-1.fc43              fedora           3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удал
ение 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64     100% |   4.4 MiB/s |   1.2 MiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                             100% |   1.3 MiB/s |   1.2 MiB |  00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пак►100% |  18.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзак 100% |   0.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1. 100% |   1.7 MiB/s |   3.2 MiB |  00m02s
Завершено!
root@10:~#
```

Рисунок 4.4: Установка browserpass

5) Команда pass показывает структуру хранилища, pass github/Anastasia отображает сохранённый пароль, а pass generate –in-place генерирует и сохраняет новый сложный пароль.

```
root@10:~# pass
Password Store
└── github
    └── Anastasia
root@10:~# pass github/Anastasia
assuns73
root@10:~# pass generate --in-place github/Anastasia
[master e000fd8] Replace generated password for github/Anastasia.
 Committer: Anastasia Skvorcova <root@10.0.2.15>
Ваше имя или электронная почта настроены автоматически на основании вашего
имени пользователя и имени машины. Пожалуйста, проверьте, что они
определены правильно.
Вы можете отключить это уведомление установив их напрямую:

    git config --global user.name "Ваше Имя"
    git config --global user.email you@example.com

После этого, изменить авторство этой коммита можно будет с помощью команды:

    git commit --amend --reset-author

 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for github/Anastasia is:
1YNe~tf8zm!4,aY{R\03J[I~S
```

Рисунок 4.5: Работа с паролями в pass

6) Установка набора утилит для графического окружения: dunst (уведомления), waybar (панель), kitty (терминал), grim/slurp (скриншоты) и других.

```
root@10:~# sudo dnf -y install \
         dunst \
         fontawesome-fonts \
         powerline-fonts \
         light \
         fuzzel \
         swaylock \
         kitty \
         waybar swaybg \
         wl-clipboard \
         mpv \
         grim \
         slurp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.13.1-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "kitty-0.43.1-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.14.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 fontawesome4-fonts      noarch  1:4.7.0-25.fc43           fedora          296.6 KiB
 fuzzel                  x86_64  1.14.0-1.fc43             updates         324.2 KiB
 light                   x86_64  1.2.2-16.fc43             fedora           77.3 KiB
 powerline-fonts         noarch  2.8.4-17.fc43             fedora           11.8 KiB
Установка зависимостей:
 nanosvg                 x86_64  20221221-8.fc43           fedora           80.2 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 447 KiB. Необходимо загрузить 447 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 790 KiB (установка 790 KiB,
удаление 0 B).
[1/5] powerline-fonts-0:2.8.4-17.fc43.noarc 100% | 151.5 KiB/s |  14.2 KiB |  00m00s
[2/5] light-0:1.2.2-16.fc43.x86_64          100% | 301.7 KiB/s |  39.2 KiB |  00m00s
```

Рисунок 4.6: Установка дополнительного ПО

7) Подключение стороннего COPR-репозитория peterwu/iosevka и поиск всех доступных вариантов шрифтов семейства Iosevka.

```
aaskvorcova@fedora:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
[sudo] пароль для aaskvorcova:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% |   1.0 KiB/s | 434.0   B |  00m00s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является част
ью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>
,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
aaskvorcova@fedora:~$ sudo -i
root@10:~# sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu     100% |   1.6 KiB/s |  37.3 KiB |  00m23s
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://download.
Репозитории загружены.
Совпадающие поля: name (точно)
 iosevka.src    Slender typeface for code, from code.
Совпадающие поля: name
 iosevka-aile.src       Slender typeface for code, from code.
 iosevka-aile-fonts.noarch      Quasi-proportional, Sans-serif
 iosevka-curly.src      Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-fonts.noarch     Monospace, Curly Style
 iosevka-curly-slab.src Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-slab-fonts.noarch        Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-etoile.src     Slender typeface for code, from code.
 iosevka-etoile-fonts.noarch    Quasi-proportional, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-fonts.noarch       Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-slab-fonts.noarch  Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-fixed-fonts.noarch     Monospace, Default
 iosevka-fixed-slab-fonts.noarch        Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-ss01-fonts.noarch        Monospace, Andale Mono Style
 iosevka-fixed-ss02-fonts.noarch        Monospace, Anonymous Pro Style
 iosevka-fixed-ss03-fonts.noarch        Monospace, Consolas Style
 iosevka-fixed-ss04-fonts.noarch        Monospace, Menlo Style
 iosevka-fixed-ss05-fonts.noarch        Monospace, Fira Mono Style
 iosevka-fixed-ss06-fonts.noarch        Monospace, Liberation Mono Style
```

Рисунок 4.7: Поиск шрифтов Iosevka

9) Клонирование удалённого репозитория с dotfiles через chezmoi init git@github.com:aaskvorcova/dotfiles.git с использованием SSH-ключа.

```
root@10:~# chezmoi init git@github.com:aaskvorcova/Skvorcova.git
Клонирование в «/root/.local/share/chezmoi»...
Enter passphrase for key '/root/.ssh/id_ed25519':
remote: Enumerating objects: 14, done.
remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 14 (delta 2), reused 14 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (14/14), готово.
Определение изменений: 100% (2/2), готово.
```

Рисунок 4.8: Инициализация chezmoi

10) Проверка изменений командой chezmoi diff и их применение командой chezmoi apply -v для синхронизации домашнего каталога с репозиторием.

```
root@10:~# chezmoi diff
diff --git a/github b/github
new file mode 40755
index 0000000000000000000000000000000000000000..e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c
5391
--- /dev/null
+++ b/github
diff --git a/github/Anastasia.gpg b/github/Anastasia.gpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..15196e756552fa31e5aa11d1825ad6068353
9015
Binary files /dev/null and b/github/Anastasia.gpg differ
root@10:~# chezmoi apply -v
diff --git a/github b/github
new file mode 40755
index 0000000000000000000000000000000000000000..e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c
```

Рисунок 4.9: Применение конфигурации chezmoi

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был настроен менеджер паролей pass, что позволило обеспечить централизованное и безопасное хранение учетных данных с использованием шифрования GPG. Также был развернут и настроен инструмент chezmoi для управления конфигурационными файлами. Создание собственного репозитория dot-файлов и применение его на локальной машине продемонстрировало удобство подхода «инфраструктура как код» (Infrastructure as Code) для быстрого развертывания и синхронизации рабочего окружения на различных компьютерах.

Список литературы

фтов